ACTIVIDAD 01 / APLICACIONES MÓVILES I

Selección de un framework móvil para ConectaCruz

Informe IMRyD y demostración en Android

Rodrigo Ledezma Sanchez
Universidad Privada Domingo Savio

Recorrido de la defensa

01 Contexto y alcance

Necesidades del comercio local y objetivos del prototipo.

02 Comparación y resultados

Tres alternativas, cinco criterios y dos escenarios de sensibilidad.

03 Evidencia y próximos pasos

Primera pantalla en Android, catálogo actual y plan de validación.

Problema y pregunta de investigación

¿Qué framework conviene para un catálogo con pedidos y reservas?

Escenario de Santa Cruz de la Sierra

Un comercio de barrio atiende consultas y pedidos por WhatsApp y redes. Horarios, productos y disponibilidad quedan repartidos entre conversaciones.

Alcance de la investigación

El escenario es un supuesto de diseño. La actividad compara tecnologías y verifica la primera pantalla en Android.

Alcance y objetivos del prototipo

Primera entrega

Mostrar la bienvenida de ConectaCruz y comprobar su ejecución en Android.

Proyecto actual

Consultar seis negocios de ejemplo mediante un catálogo local.

Funciones propuestas

Añadir fichas detalladas, pedidos y reservas con confirmación del comercio.

Tres alternativas para el mismo alcance

Flutter

Dart y widgets compartidos para Android e iOS. El proyecto de la asignatura ya utiliza este entorno.

React Native

Componentes para Android e iOS con JavaScript y React. Su incorporación depende de la experiencia del equipo.

Desarrollo nativo

Kotlin para Android y Swift con SwiftUI para iOS. Cada plataforma tiene su propio proyecto de interfaz.

Cómo se construyó la evaluación

Costo y rendimiento

30 % para esfuerzo de desarrollo y mantenimiento. 20 % para respuesta esperada del catálogo.

Comunidad y soporte

15 % para recursos de apoyo. 20 % para cobertura de Android e iOS.

Aprendizaje

15 % para el esfuerzo de incorporación del equipo. La escala va de 1 a 5.

Matriz ponderada

Criterio	Peso	Flutter	React Native	Nativo
Costo	30	30	30	12
Rendimiento	20	16	16	20
Comunidad	15	12	12	12
Soporte Android e iOS	20	20	20	20
Curva de aprendizaje	15	12	9	6
Total / 100	**100**	**90**	**87**	**70**

Aporte = peso × calificación ÷ 5. La escala de calificación va de 1 a 5.

La experiencia del equipo cambia la decisión

3 puntos

de ventaja para Flutter en el escenario base

Costo y plataformas

Flutter y React Native empatan en costo. Las tres opciones cubren Android e iOS.

Escenario con experiencia en React

React Native sube de 87 a 93 si su nota de aprendizaje pasa de 3 a 5.

La matriz favorece la experiencia disponible para este prototipo.

Dos escenarios de sensibilidad

Equipo con experiencia en React

Si React Native sube de 3 a 4 en aprendizaje, empata con Flutter. Con 5, llega a 93 puntos.

Mayor peso del rendimiento

Al trasladar 10 puntos de costo a rendimiento, Flutter queda en 88, React Native en 85 y nativo en 76.

Son simulaciones de la matriz. Los valores dependen de las prioridades y calificaciones adoptadas.

Qué puede cambiar con pruebas reales

El desarrollo nativo merece consideración

El estudio registró ventajas nativas en algunas operaciones. El orden varió según tarea y plataforma.

El emulador verifica la interfaz

La demostración confirma el arranque de la bienvenida en Android. Quedan por medir memoria, arranque y fluidez en teléfonos físicos.

Validación para ConectaCruz

Primero se evaluaría el catálogo con imágenes. Después se probarían los flujos de pedido y reserva.

Bienvenida ejecutada en Android

Interfaz de bienvenida

Scaffold organiza la pantalla. El título, la descripción y «Ver negocios» aparecen en la captura.

Entorno Android

Flutter 3.47.9 y Android SDK 37.0.0. El registro de flutter doctor informa «No issues found!».



Evidencia original del emulador Pixel 6 Pro

Cómo funciona el catálogo actual

Modelo Negocio

Cada registro contiene nombre, rubro, descripción e imagen. Hay seis ejemplos locales.

Pantalla CatalogoPage

ListView.builder construye las tarjetas del catálogo conforme se necesitan.

Tarjeta NegocioCard

Presenta los datos y muestra una alternativa visual si falla la imagen de red.

Plan de validación

Navegación y conexión

Probar bienvenida, catálogo y detalle en equipos Android con conexión normal, lenta y sin conexión.

Arranque y desplazamiento

Medir varias ejecuciones con el mismo conjunto de negocios y registrar la mediana.

Pedidos y reservas

Comprobar confirmaciones y reintentos con comercios piloto antes de ampliar a iOS.

Decisión para el prototipo

Flutter

La base en Dart permite avanzar con el catálogo y conservar iOS como objetivo posterior.

La siguiente validación es el catálogo en teléfonos Android físicos.

Fuentes de la comparación

Android Developers
Android’s Kotlin-first approach

Apple Developer
Hello, SwiftUI

Flutter Docs
Build for and integrate with multiple platforms

Ilovan (2026)
Cross-platform vs native mobile development · arXiv

Meta Platforms (2026)
Introduction · React Native